

Problema N°15: La posición de una partícula se conoce por la expresión:

$$x(t) = (4.00\text{ m}) \cos(3 \cdot t + \pi),$$

Donde x está en metros y t en segundos. Determine:

- a) la frecuencia y periodo del movimiento,
- b) la amplitud del movimiento,
- c) la constante de fase y
- d) la posición de la partícula en $t = 0.250\text{ s}$.

Datos:

Expresión de la posición de la partícula:

$$x(t) = (4.00\text{ m}) \cdot \cos(3 \cdot t + \pi)$$

De donde tenemos:

$$A = 4.00\text{ m}$$

Amplitud del movimiento

$$\omega = 3\text{ rad/s}$$

Velocidad o pulso angular

$$\theta = \pi$$

Constante de fase

a) $f = ?$, $T = ?$

Frecuencia y período del movimiento

b) $A = ?$

Amplitud del movimiento

c) $\theta = ?$

Constante de fase

d) $x_{(t=0.250\text{ s})} = ?$

Posición de la partícula en $t = 0.250\text{ s}$

Resolución:

- a) Sabemos que la expresión de la velocidad o pulso angular en función de la frecuencia es:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

De donde la expresión de la frecuencia será:

$$f = \frac{\omega}{2 \cdot \pi}$$

El valor del pulso angular lo obtenemos de la expresión del movimiento, es dato. Remplazando valores tenemos:

$$f = \frac{3\text{ rad/s}}{2 \cdot \pi} =$$

$$f = \frac{3\text{ rad/s}}{2 \cdot \pi} = 0.477\text{ Hz}$$

El período es la inversa de la frecuencia, es decir:

$$T = \frac{1}{f}$$

Reemplazando valores:

$$T = \frac{1}{0.477\text{ Hz}} =$$

$$T = 2.094\text{ s}$$

- b) La amplitud la obtenemos de la expresión de la posición de la partícula, ya que es el primer valor constante a la izquierda del coseno:

$$A = 4.00m$$

- c) La constante de fase también la obtenemos de la expresión de la posición de la partícula, ya que es el valor constante que suma a la parte en función del tiempo dentro del coseno:

$$\theta = \pi$$

- d) Para obtener la posición de la partícula en $t = 0.250s$, reemplazamos dicho valor en la expresión:

$$x_{(t=0.250s)} = (4.00m) \cdot \cos[3 \cdot (0.250s) + \pi] =$$

$$x_{(t=0.250s)} = -2.927m$$